

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Загидуллина Элина Динаровна

2026-04-19

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

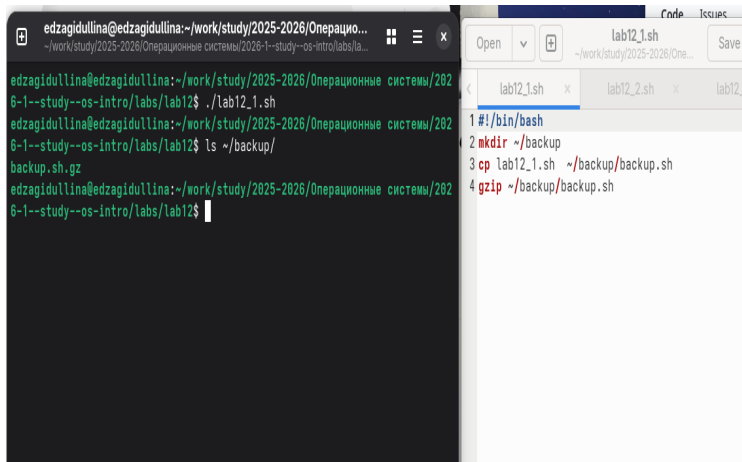
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the following commands and output:

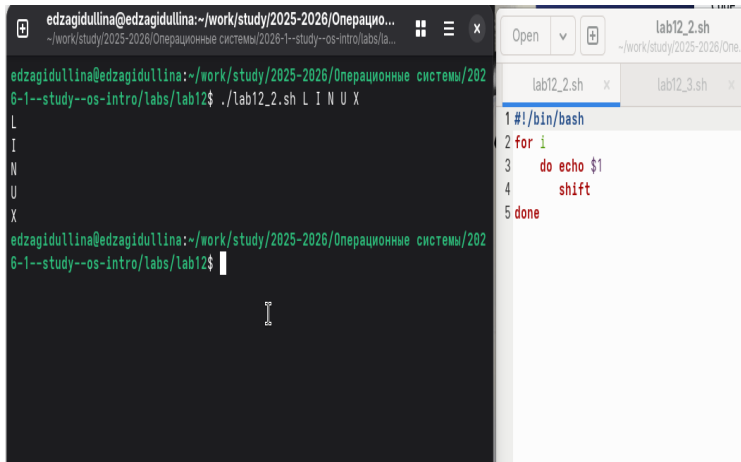
```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The code editor on the right shows the content of the file `lab12_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операцио..." and a path "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12...". The terminal content shows a prompt "edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$" followed by the command ". /lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", and "X" on separate lines. The terminal prompt is now "edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and a path "~/work/study/2025-2026/One...". It shows the content of the script "lab12_2.sh" with five lines: "1 #!/bin/bash", "2 for i", "3 do echo \$1", "4 shift", and "5 done".

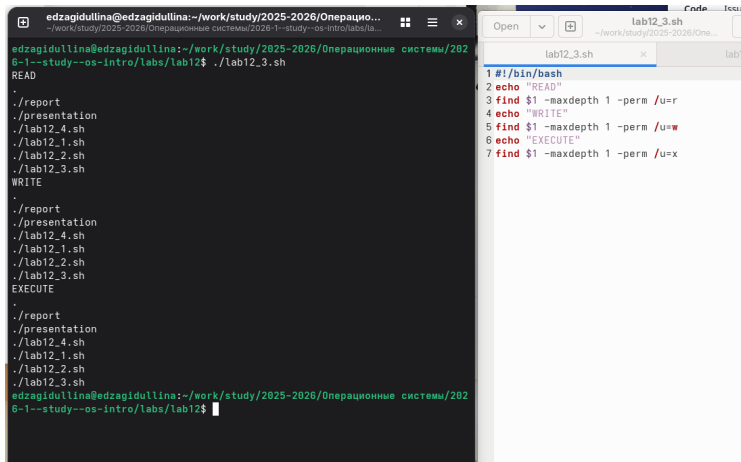
```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операцио...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12...

edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X
L
I
N
U
X
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh
1 #!/bin/bash
2 for i
3 do echo $1
4 shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



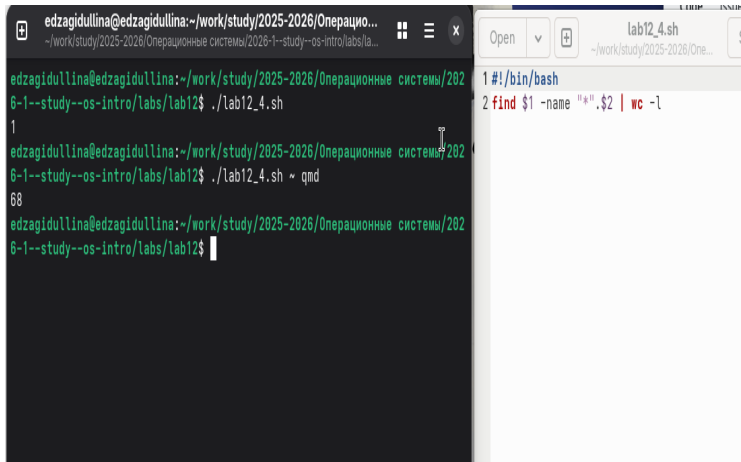
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is categorized into three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`. Each section lists the execution of several commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The code editor on the right shows the source code of `lab12_3.sh`, which uses `find` commands to search for files with specific permissions and execute them.

```
edzagicidullina@edzagicidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
./report
./presentation
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
edzagicidullina@edzagicidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The terminal content shows the execution of a script named "lab12_4.sh" and the output of a "find" command. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and shows the content of the script, which is a "find" command.

```
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ qmd
68
edzagidullina@edzagidullina:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.